UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR
ENGENHARIA DE SOFTWARE E ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Vinicyus Eduardo Vicentini Faria – RA 25143744-2
Arthur Ferreira dos Santos – RA 25180010-2

AGROBRIDGE: PLATAFORMA INTELIGENTE PARA CONEXÃO ENTRE AGRICULTORES, FORNECEDORES DE INSUMOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL

MARINGÁ – PR
2026

Vinicyus Eduardo Vicentini Faria – RA 25143744-2
Arthur Ferreira dos Santos – RA 25180010-2

AGROBRIDGE: PLATAFORMA INTELIGENTE PARA CONEXÃO ENTRE AGRICULTORES, FORNECEDORES DE INSUMOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL

Atividade de Estudo Programada (AEP) apresentada de forma interdisciplinar aos cursos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Cesumar (Unicesumar), como requisito parcial de avaliação do 1º bimestre de 2026.2, referente à 1ª entrega (planejamento, escopo e estruturação).

MARINGÁ – PR
2026

SUMÁRIO

1 DESCOBERTA.....3
2 LISTA DE REQUISITOS.....3
3 CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO COM OS ODS.....4
4 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL.....4
5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.....5
6 AMBIENTE DE CONTROLE DE VERSÃO E ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO.....5
7 DIAGRAMA DE CLASSE.....6
8 DIAGRAMA DO BANCO DE DADOS (DER).....6
REFERÊNCIAS.....7

1 DESCOBERTA

O levantamento de requisitos foi conduzido junto às três partes interessadas identificadas na cadeia produtiva rural: o agricultor, o fornecedor de insumos e o agrônomo. Esse levantamento revelou dores distintas e recorrentes, com origem comum na ausência de comunicação estruturada entre esses três elos da cadeia produtiva.

- Agricultor: dificuldade em localizar fornecedores confiáveis, comparar preços entre diferentes propostas e obter orientação técnica especializada para o manejo de suas lavouras.
- Fornecedor de insumos: ausência de um canal direto e centralizado para alcançar produtores geograficamente dispersos, o que encarece e dificulta a prospecção comercial.
- Agrônomo: falta de um registro estruturado das consultorias prestadas, prejudicando o acompanhamento do histórico de atendimento de cada propriedade rural.

Essas dores comprometem regras de negócio básicas da cadeia produtiva, como a comparação justa de cotações entre fornecedores e a manutenção de um histórico confiável de atendimento por propriedade, problemas que a plataforma AgroBridge se propõe a resolver.

2 LISTA DE REQUISITOS

A partir das dores identificadas na etapa de Descoberta, foram definidos os requisitos a seguir, que expressam exatamente o valor que o sistema deve entregar a cada parte interessada:

RF1. O sistema deve permitir o cadastro de agricultores, com nome completo, CPF, e-mail, telefone e ao menos uma propriedade rural vinculada (nome, localização e área em hectares).

RF2. O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores de insumos, com nome completo/razão social, CNPJ, e-mail, telefone e área de atuação.

RF3. O sistema deve permitir o cadastro de agrônomos, com nome completo, e-mail, telefone, registro profissional (CREA) e especialidade.

RF4. O sistema deve permitir que o agricultor registre uma solicitação de cotação para um insumo, informando o produto desejado, a quantidade e a propriedade relacionada.

RF5. O sistema deve permitir que fornecedores respondam a uma solicitação com uma cotação (preço, prazo de entrega e condições de pagamento), possibilitando ao agricultor comparar múltiplas propostas recebidas para a mesma solicitação.

RF6. O sistema deve permitir que agrônomos registrem consultorias técnicas prestadas a uma propriedade rural, contendo data do atendimento, diagnóstico e recomendações.

RF7. O sistema deve manter um histórico de atendimentos (cotações e consultorias) vinculado a cada propriedade rural, consultável pelo agricultor responsável.

RF8. O sistema deve notificar cada perfil de usuário de forma personalizada e polimórfica: cotações recebidas para o agricultor, novas solicitações para o fornecedor e novas consultorias para o agrônomo.

3 CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO COM OS ODS

O AgroBridge é uma plataforma digital que conecta agricultores, fornecedores de insumos e agrônomos em um único ecossistema, permitindo solicitar e comparar cotações, registrar consultorias técnicas e acompanhar o histórico de atendimentos de cada propriedade. O projeto está alinhado à ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) da Agenda 2030 da ONU, que visa garantir a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável, apoiando o acesso de pequenos produtores a mercados, insumos e tecnologia.

Segundo Buainain, Cavalcante e Consoline (2021), menos de 21% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros recebem algum tipo de orientação técnica, percentual ainda menor entre os agricultores familiares. Ao centralizar cotações, consultorias e histórico de atendimento em uma única plataforma, o AgroBridge busca reduzir essa lacuna, aproximando a tecnologia da agricultura familiar e ampliando o acesso a informação confiável e a insumos comparáveis.

4 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

A linguagem Java foi escolhida por sua forte aderência ao paradigma orientado a objetos, necessário para modelar a herança entre a classe abstrata Usuario e as classes especializadas Agricultor, Fornecedor e Agronomo, além da interface Notificavel, implementada de forma polimórfica pelo método enviarNotificacao(): cada perfil recebe um alerta diferente — cotações para o agricultor, novas solicitações para o fornecedor e consultorias para o agrônomo — sem que o restante do sistema precise conhecer o tipo concreto do usuário notificado.

O banco de dados PostgreSQL foi adotado por sua robustez em relacionamentos, essencial para preservar a integridade entre entidades como Solicitacao, Cotacao e Consultoria, e para permitir a comparação de múltiplas propostas de fornecedores sem inconsistência de dados.

A arquitetura em camadas foi escolhida para isolar as regras de negócio da apresentação e do acesso a dados, favorecendo o desenvolvimento incremental exigido pela disciplina — a 1ª entrega concentra-se em modelagem e planejamento, e a 2ª entrega concentra-se na implementação funcional sobre a mesma base arquitetural. O versionamento via GitHub garante rastreabilidade das mudanças e a contribuição registrada de todos os integrantes da equipe ao longo do projeto.

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma a seguir apresenta as etapas planejadas para a 1ª entrega, com datas, atividades e responsáveis. O mesmo cronograma é replicado no README.md do repositório GitHub do projeto.

Tabela 1 – Cronograma de execução da 1ª entrega

Semana	Período	Atividade	Responsável
1	04/09 a 10/09	Levantamento de requisitos, definição das dores das partes interessadas e escopo do projeto	Vinicyus e Arthur
2	11/09 a 17/09	Modelagem do Diagrama de Classe (herança, composição 1:N e polimorfismo)	Arthur Ferreira dos Santos
3	18/09 a 24/09	Modelagem do Diagrama do Banco de Dados (DER) e definição da arquitetura em camadas	Vinicyus Eduardo V. Faria
4	25/09 a 01/10	Estruturação do repositório GitHub (/src, /docs, /database) e redação da Justificativa Técnica	Vinicyus e Arthur
5	02/10 a 08/10	Revisão geral do documento, ajustes finais e envio da 1ª entrega	Vinicyus e Arthur

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 AMBIENTE DE CONTROLE DE VERSÃO E ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

O projeto é versionado publicamente no GitHub, no seguinte repositório: **https://github.com/1vinicyus/agrobridge.git**

A estrutura de diretórios do repositório está organizada de forma lógica, conforme exigido pelas diretrizes da AEP:

- /src — código-fonte da aplicação (classes Java organizadas por pacote/camada).
- /docs — documentação do projeto, incluindo este documento e os diagramas de classe e do banco de dados.
- /database — script(s) SQL de criação das tabelas, compatível com as classes Java.

- README.md — espelha obrigatoriamente o Cronograma de Execução e a Lista de Requisitos apresentados neste documento.

7 DIAGRAMA DE CLASSE

O diagrama a seguir representa o modelo de classes do AgroBridge, contendo herança (Usuario → Agricultor, Fornecedor, Agronomo), polimorfismo (sobrescrita do método enviarNotificacao(), definido pela interface Notificavel) e composição de multiplicidade 1:N (Agricultor *-- PropriedadeRural e Solicitacao *-- Cotacao), além das demais associações entre as entidades do domínio.

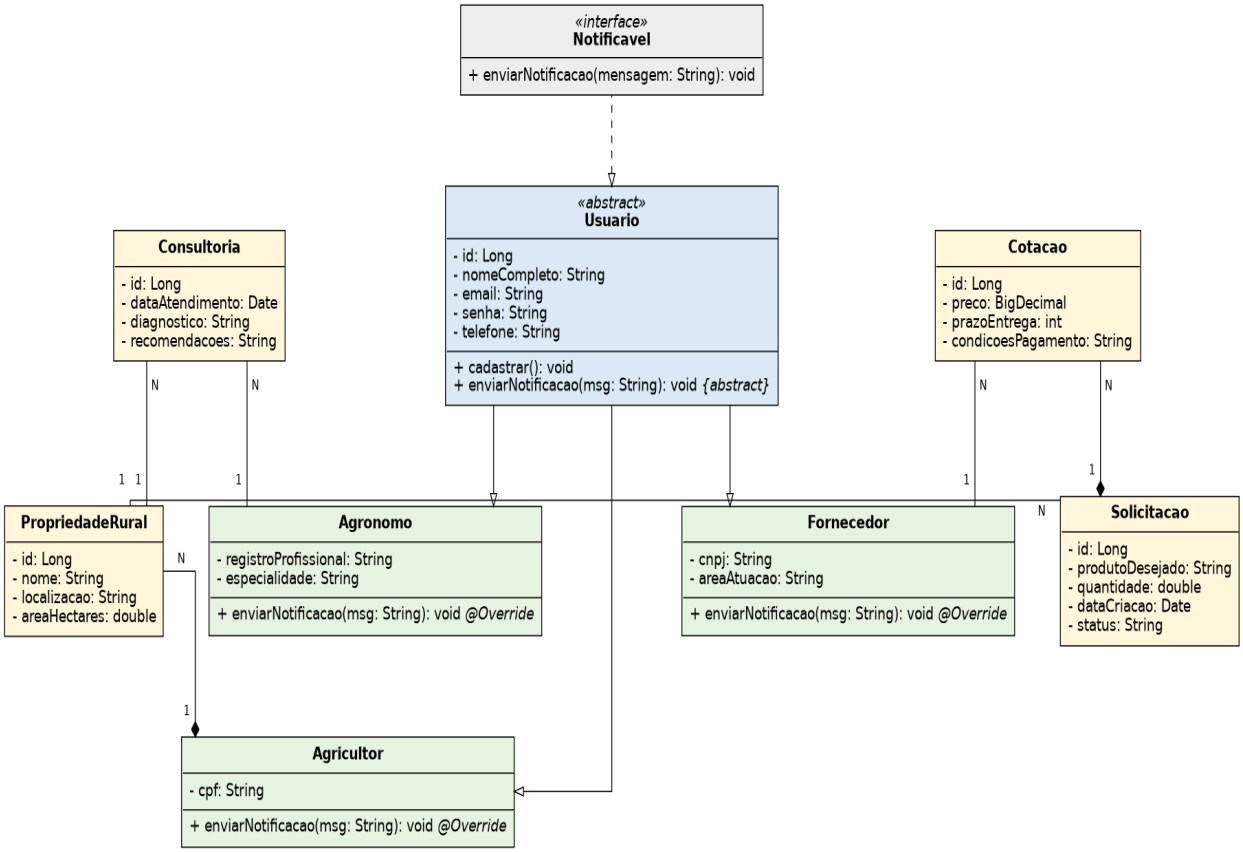


Figura 1 – Diagrama de Classe do sistema AgroBridge
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

8 DIAGRAMA DO BANCO DE DADOS (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) a seguir representa o esquema do banco de dados PostgreSQL, utilizando herança de tabelas (usuario como tabela-base de agricultor, fornecedor e agronomo) e chaves estrangeiras que sustentam os relacionamentos 1:N do diagrama de classe.

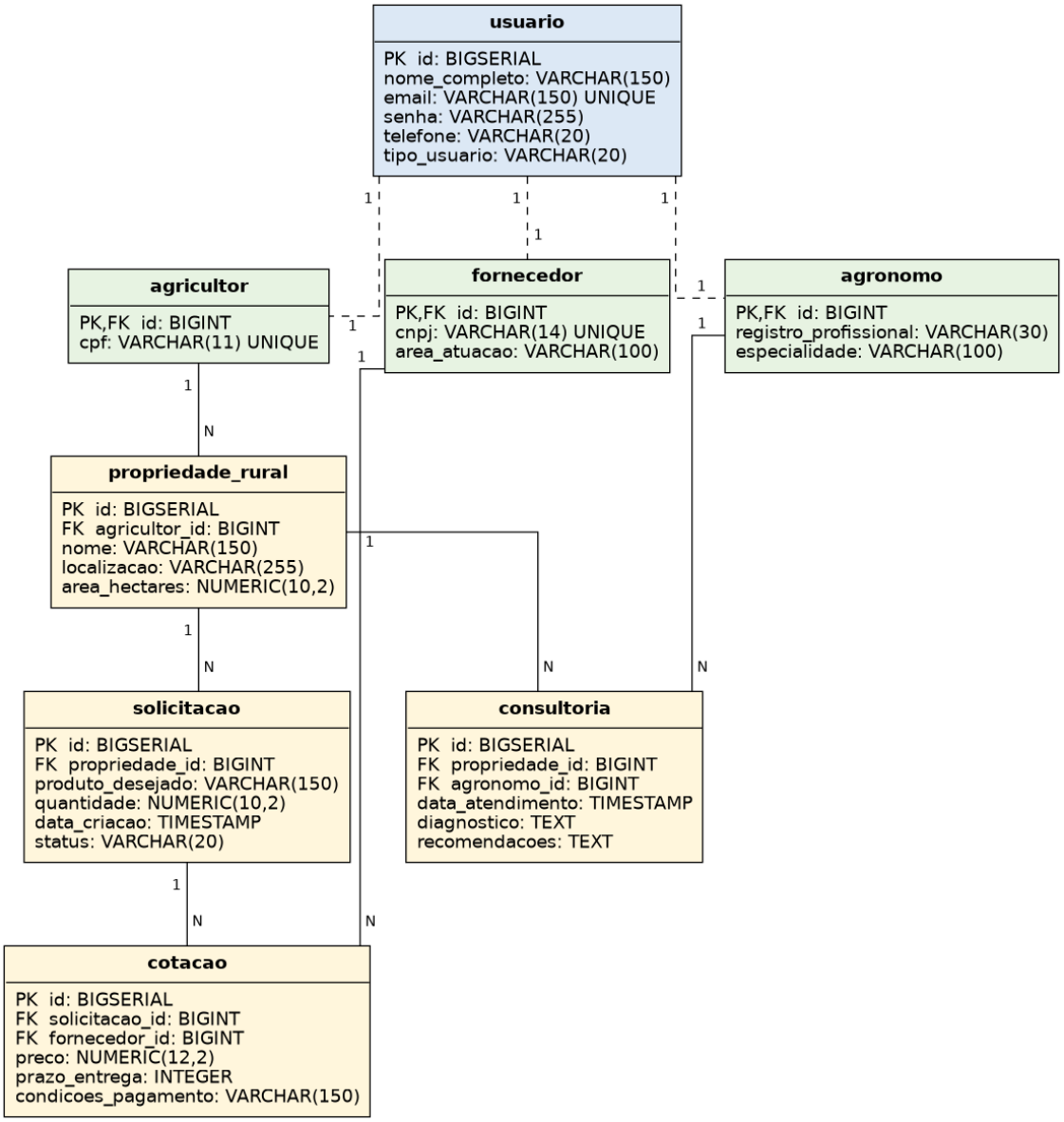


Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do banco de dados

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

REFERÊNCIAS

BUAINAIN, A. M.; CAVALCANTE, P.; CONSOLINE, L. Estado atual da agricultura digital no Brasil: inclusão dos agricultores familiares e pequenos produtores rurais. Santiago: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 2021.